El universo y el sistema solar

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir el universo, su origen y sus componentes: galaxias, estrellas y nebulosas
- Usar las unidades de distancia astronómicas: unidad astronómica y año luz
- Conocer la evolución de las ideas sobre el universo: geocentrismo y heliocentrismo
- Describir el sistema solar y las características de sus planetas y cuerpos menores
- Explicar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias: día y noche, estaciones
- Explicar las fases de la Luna, los eclipses y las mareas

Para pensar

Cuando miras una estrella por la noche,

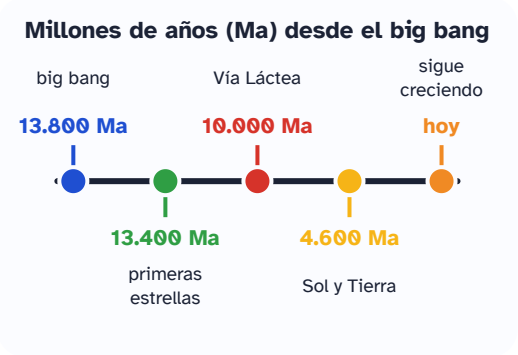
¿estás viendo cómo es ahora?

Explicación

1.1 ¿Qué es el universo?

El universo es todo lo que existe: toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Es inmensamente grande y está casi vacío: entre estrellas y galaxias hay enormes distancias.

Según la teoría más aceptada, la del big bang, el universo se originó hace unos **13.800 millones de años** a partir de un estado muy pequeño, denso y caliente que empezó a **expandirse** y a enfriarse. Con el tiempo se formaron los átomos, las primeras estrellas y las galaxias. Hoy sabemos que el universo **sigue expandiéndose**: las galaxias lejanas se alejan unas de otras, como los puntos dibujados en un globo que se infla. El sistema solar y la Tierra se formaron mucho después, hace unos **4.600 millones de años**.



1.2 Los componentes del universo

El universo contiene muchos tipos de cuerpos:

- Las galaxias son enormes agrupaciones de estrellas, gas y polvo que se mantienen unidas por la gravedad. Pueden ser **espirales**, con brazos que giran; **elípticas**, con forma de balón de rugby; o **irregulares**. Nuestra galaxia es la **Vía Láctea**, una espiral con más de 100.000 millones de estrellas. El Sol está en uno de sus brazos.
- Las estrellas son bolas gigantes de gas muy caliente que producen luz y calor. Las vemos como puntos porque están muy lejos.
- Las **nebulosas** son nubes de gas y polvo donde nacen nuevas estrellas.
- Los **planetas** giran alrededor de las estrellas, y los **satélites**, alrededor de los planetas.

• Los **agujeros negros** son zonas con una gravedad tan grande que ni la luz puede escapar.

Tipo	Forma	Ejemplo
Espiral	disco con brazos	Vía Láctea, Andrómeda
Elíptica	óvalo sin brazos	M87
Irregular	sin forma definida	Nubes de Magallanes

1.3 La vida de las estrellas

Las estrellas nacen en las **nebulosas**: la gravedad junta el gas y el polvo, que se calientan hasta que en su centro empiezan reacciones nucleares que liberan una enorme cantidad de energía. Así brillan durante millones o miles de millones de años.

Las estrellas tienen distintos colores según su temperatura: las **azules** son las más calientes y las **rojas**, las más frías. El Sol es una estrella **amarilla** mediana. Cuando una estrella como el Sol agota su combustible, se hincha y se convierte en una **gigante roja**; después expulsa sus capas externas y queda una **enana blanca**, pequeña y muy densa. Las estrellas mucho más grandes acaban en una gran explosión, una **supernova**, que puede dejar un agujero negro. En esas explosiones se forman elementos como el hierro o el oro: los átomos de tu cuerpo se fabricaron en estrellas antiguas.



1.4 Las distancias en el universo

Las distancias en el espacio son tan grandes que los kilómetros se quedan pequeños. Por eso los astrónomos usan otras unidades:

• La unidad astronómica (UA) es la distancia media entre la Tierra y el Sol: unos **150 millones de kilómetros**. Se usa dentro del sistema solar. Neptuno, por ejemplo, está a unas 30 UA del Sol.
• El año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a 300.000 km por segundo: unos **9,5 billones de kilómetros**. Ojo: aunque se llame «año», es una unidad de **distancia**, no de tiempo.

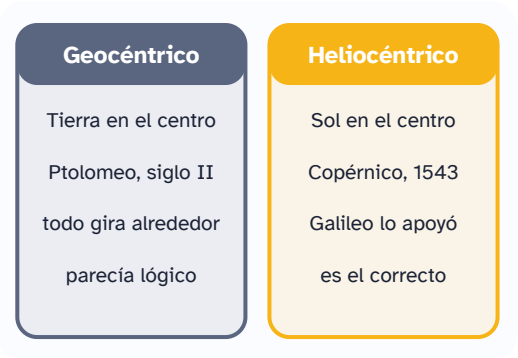
La luz del Sol tarda unos **8 minutos** en llegar a la Tierra. La estrella más cercana después del Sol, Próxima Centauri, está a unos **4,2 años luz**. La Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de un extremo a otro, y la galaxia grande más cercana, Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz.

Hasta...	Distancia	La luz tarda
la Luna	384.000 km	1 segundo
el Sol	1 UA	8 minutos
Neptuno	30 UA	4 horas
Próxima Centauri	4,2 años luz	4,2 años
Andrómeda	2,5 millones a. l.	2,5 millones de años

1.5 Del geocentrismo al heliocentrismo

Durante siglos se creyó que la Tierra estaba quieta en el centro del universo y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Es el modelo geocéntrico, que el astrónomo griego **Ptolomeo** describió en el siglo II. Parecía lógico: desde la Tierra vemos el Sol moverse por el cielo.

En 1543, el astrónomo polaco **Nicolás Copérnico** propuso el modelo heliocéntrico: el Sol está en el centro y la Tierra y los demás planetas giran a su alrededor. A principios del siglo XVII, **Galileo Galilei** apuntó al cielo con un telescopio y descubrió cuatro lunas girando alrededor de Júpiter y las fases de Venus: pruebas de que no todo gira alrededor de la Tierra. **Johannes Kepler** demostró que las órbitas de los planetas son elipses. Hoy sabemos que el Sol tampoco es el centro del universo: es una estrella más de una galaxia entre miles de millones.



1.6 El sistema solar

El sistema solar está formado por el **Sol** y todos los cuerpos que giran a su alrededor atraídos por su gravedad: ocho planetas con sus satélites, planetas enanos, asteroides y cometas. Se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de una nube de gas y polvo que giraba.

El **Sol** es una estrella mediana. Su diámetro es unas 109 veces el de la Tierra, y concentra el 99,8 % de toda la masa del sistema solar. Su superficie está a unos 5.500 °C y su centro, a 15 millones de grados. Nos da la luz y el calor necesarios para la vida. Los **planetas** son cuerpos grandes, redondeados, que giran alrededor del Sol y han «limpiado» su órbita de otros cuerpos. En orden desde el Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Un truco para recordarlo: «**Me** **V**oy **T**ranquilo **M**añana **J**unto **S**u **U**niversidad **N**ueva».



1.7 Los planetas interiores y exteriores

Los planetas se dividen en dos grupos separados por el **cinturón de asteroides**:

• Los **planetas interiores** o **rocosos** son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son pequeños, densos, con superficie sólida de roca y pocos satélites. **Mercurio** es el más pequeño y cercano al Sol. **Venus** es el más caliente, a unos 460 °C, por su densa atmósfera de CO_2 que provoca un enorme efecto invernadero. **Marte**, el

planeta rojo, tiene el volcán más alto del sistema solar, el monte Olimpo, y hielo en sus polos.

• Los **planetas exteriores** o **gigantes** son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son enormes, formados sobre todo por **gases** y hielos, tienen **anillos** y muchos satélites. **Júpiter** es el mayor: cabrían dentro más de 1.300 Tierras; tiene una tormenta, la Gran Mancha Roja, mayor que nuestro planeta. **Saturno** tiene los anillos más espectaculares, hechos de hielo y roca.



1.8 Otros cuerpos del sistema solar

Además del Sol y los planetas, hay otros cuerpos:

• Los **satélites** giran alrededor de los planetas. La Tierra tiene uno, la Luna; Saturno y Júpiter tienen decenas.

• Los **planetas enanos** son redondeados pero no han limpiado su órbita. El más conocido es **Plutón**, que fue considerado planeta hasta 2006.

• Los **asteroides** son rocas de formas irregulares, de metros a cientos de kilómetros. La mayoría está en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter.

• Los **cometas** son bolas de hielo y polvo que vienen de las afueras del sistema solar. Al acercarse al Sol, el hielo se evapora y forman una **cola** brillante. El cometa Halley se ve cada 76 años.

• Los **meteoroides** son fragmentos pequeños. Si entran en la atmósfera, arden y forman las **estrellas fugaces** o **meteoros**; si llegan al suelo, se llaman **meteoritos**.

Cuerpo	Cómo es	Ejemplo
Satélite	gira alrededor de un planeta	la Luna
Planeta enano	redondo y pequeño	Plutón
Asteroide	roca irregular	Ceres, Vesta
Cometa	hielo y polvo con cola	Halley
Meteorito	roca que llega al suelo	meteorito de Molina

1.9 La Tierra, un planeta especial

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el único donde sabemos que hay vida. Esto se debe a una combinación de condiciones:

• Está a la **distancia adecuada** del Sol, en la llamada **zona habitable**: ni tan cerca que el agua hierva ni tan lejos que se congele toda. Por eso tiene **agua líquida**.
• Tiene una **atmósfera** que contiene oxígeno, nos protege de los rayos ultravioleta y de los meteoritos y mantiene una temperatura suave gracias al efecto invernadero natural.
• Tiene un **campo magnético** que desvía las partículas peligrosas del viento solar.
• Su tamaño le permite retener la atmósfera.

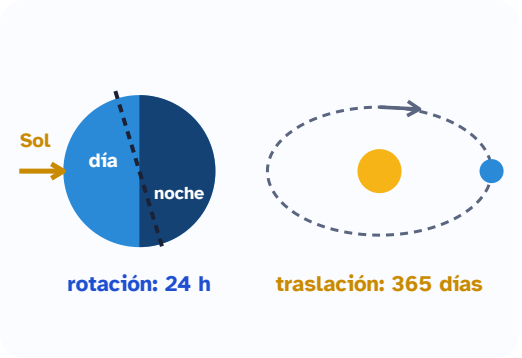
La Tierra tiene forma casi esférica, un poco achatada por los polos, y un radio de unos 6.370 km. La **Luna**, su satélite, tiene un tamaño de un cuarto del de la Tierra y siempre nos muestra la misma cara.



1.10 Los movimientos de la Tierra

La Tierra realiza dos movimientos principales:

• La rotación: la Tierra gira sobre sí misma, alrededor de un eje imaginario que pasa por los polos, de oeste a este. Da una vuelta completa cada **24 horas**. Su consecuencia es la sucesión del **día y la noche**: la mitad de la Tierra que mira al Sol está iluminada y la otra mitad está a oscuras. Por eso el Sol parece salir por el este y ponerse por el oeste, y por eso hay diferentes horas en distintos países: cuando en España es mediodía, en Japón es de noche.
• La traslación: la Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una órbita en forma de **elipse**, casi circular. Tarda **365 días y 6 horas** en dar una vuelta: es un **año**. Como cada año sobran unas 6 horas, cada cuatro años se añade un día, el 29 de febrero: son los **años bisiestos**.



1.11 Las estaciones del año

Muchas personas creen que en verano hace calor porque la Tierra está más cerca del Sol. ¡No es así! De hecho, la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero. Las estaciones se deben a que el **eje de la Tierra está inclinado** unos **23,5 grados** y mantiene siempre esa inclinación mientras gira alrededor del Sol.

Por eso, durante una parte del año, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol: los rayos llegan más **verticales**, calientan más, y los días son más largos que las noches. Es el **verano**. Seis meses después, el hemisferio norte está inclinado en sentido contrario: los rayos llegan más **inclinados**, calientan menos y los días son más cortos. Es el **invierno**. Mientras en España es verano, en Argentina o Australia es invierno. Los **solsticios** (21 de junio y 21 de diciembre) marcan el día más largo y el más corto, y los **equinoccios** (marzo y septiembre), los días en que el día y la noche duran lo mismo.

Fecha	Momento	Empieza
20-21 marzo	equinoccio	primavera
21 junio	solsticio	verano
22-23 sept.	equinoccio	otoño
21 diciembre	solsticio	invierno

1.12 La Luna: fases, eclipses y mareas

La Luna no tiene luz propia: refleja la del Sol. Gira alrededor de la Tierra en unos **29,5 días**, y según su posición vemos iluminada una parte distinta: son las fases lunares. En la **luna nueva** no se ve; en el **cuarto creciente** se ve la mitad derecha iluminada (en el hemisferio norte); en la **luna llena**, toda la cara; y en el **cuarto menguante**, la mitad izquierda. Un truco: si tiene forma de C, «miente», porque está menguando.

Un **eclipse** ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. En un **eclipse de Sol**, la Luna se pone entre el Sol y la Tierra y tapa el Sol. En un **eclipse de Luna**, la Tierra se pone entre el Sol y la Luna y su sombra oscurece la Luna. Además, la gravedad de la Luna atrae el agua de los océanos y produce las **mareas**: el mar sube y baja dos veces al día.



Del universo a la Tierra



Ejercicios

1. **Define universo.**

2. **¿Qué es el big bang y hace cuánto ocurrió?**

3. **¿Qué es una galaxia? ¿Cómo se llama la nuestra?**

4. **¿Qué es una nebulosa?**

5. **¿Qué es una unidad astronómica?**

6. **Escribe los ocho planetas en orden desde el Sol.**

7. **¿Qué separa los planetas interiores de los exteriores?**

8. **¿Cuál es el planeta más grande? ¿Y el más caliente?**

9. **¿Qué es un cometa?**

10. **¿Cuánto dura la rotación de la Tierra y qué produce?**

11. **¿Cuánto dura la traslación de la Tierra?**

12. **Nombra las cuatro fases principales de la Luna.**

13. **¿Por qué decimos que mirar al cielo es mirar al pasado?**

14. **Explica qué es un año luz y por qué no es una unidad de tiempo.**

15. **Describe la vida de una estrella como el Sol.**

16. **Diferencia el modelo geocéntrico y el heliocéntrico.**

17. **¿Qué descubrió Galileo con su telescopio que apoyaba el heliocentrismo?**

18. **Compara los planetas interiores y exteriores en cuatro aspectos.**

19. **¿Por qué Venus es más caliente que Mercurio si está más lejos del Sol?**

20. **Diferencia meteoroide, meteoro y meteorito.**

21. **¿Qué condiciones hacen posible la vida en la Tierra?**

22. **¿Por qué hay años bisiestos?**

23. **Explica la diferencia entre un eclipse de Sol y uno de Luna.**

24. **Explica por qué existen las estaciones. ¿Qué pasaría si el eje de la Tierra no estuviera inclinado?**

25. **La Voyager 1 está a unos 24.000 millones de km. ¿Cuánto tarda su señal de radio en llegar a la Tierra, si viaja a la velocidad de la luz?**

26. **Próxima Centauri está a 4,2 años luz. Si una nave viajara a 60.000 km/h, ¿llegaría en una vida humana? Estima.**

27. **¿Por qué crees que tardó tanto en aceptarse el modelo heliocéntrico?**

28. **Explica por qué siempre vemos la misma cara de la Luna.**

29. **Diseña un modelo con una lámpara y una pelota para explicar las fases de la Luna a un compañero.**

30. **¿Por qué Plutón dejó de ser planeta en 2006?**

Practica

1. **El universo se originó hace unos...**
   - **A)** 13.800 millones de años
   - **B)** 4.600 millones de años
   - **C)** 1 millón de años
   - **D)** 10.000 años
2. **Nuestra galaxia es la...**
   - **A)** Andrómeda
   - **B)** Vía Láctea
   - **C)** Nube de Magallanes
   - **D)** Osa Mayor
3. **Las estrellas nacen en las...**
   - **A)** galaxias elípticas
   - **B)** enanas blancas
   - **C)** nebulosas
   - **D)** lunas
4. **Las estrellas más calientes son de color...**
   - **A)** rojo
   - **B)** naranja
   - **C)** amarillo
   - **D)** azul
5. **La unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y...**
   - **A)** el Sol
   - **B)** la Luna
   - **C)** Marte
   - **D)** Neptuno
6. **El año luz es una unidad de...**
   - **A)** tiempo
   - **B)** distancia
   - **C)** velocidad
   - **D)** masa
7. **La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra unos...**

A) 8 segundos
B) 8 horas
C) 8 minutos
D) 8 días

8. **Propuso el modelo heliocéntrico...**

A) Ptolomeo
B) Galileo
C) Kepler
D) Copérnico

9. **El modelo geocéntrico sitúa en el centro a la...**

A) Tierra
B) Luna
C) Vía Láctea
D) estrella Polar

10. **El Sol concentra de la masa del sistema solar el...**

A) 50 %
B) 99,8 %
C) 10 %
D) 1 %

11. **El planeta más cercano al Sol es...**

A) Venus
B) Marte
C) Mercurio
D) la Tierra

12. **El planeta más grande es...**

A) Saturno
B) Neptuno
C) Urano
D) Júpiter

13. **Los planetas interiores son...**

A) rocosos
B) gaseosos
C) de hielo

D) estrellas

14. **El cinturón de asteroides está entre...**

A) la Tierra y Marte
B) Marte y Júpiter
C) Saturno y Urano
D) Venus y la Tierra

15. **Plutón es un...**

A) planeta
B) satélite
C) planeta enano
D) cometa

16. **El movimiento que produce el día y la noche es la...**

A) traslación
B) precesión
C) órbita
D) rotación

17. **Las estaciones se deben a...**

A) la inclinación del eje terrestre
B) la distancia al Sol
C) la Luna
D) las nubes

18. **El día más largo del año en el hemisferio norte es el solsticio de...**

A) diciembre
B) junio
C) marzo
D) septiembre

19. **Cuando la Luna se pone entre el Sol y la Tierra hay un eclipse de...**

A) Luna
B) Tierra
C) Sol
D) estrellas

20. **Las mareas las produce sobre todo la gravedad de...**

A) Marte

B) el viento

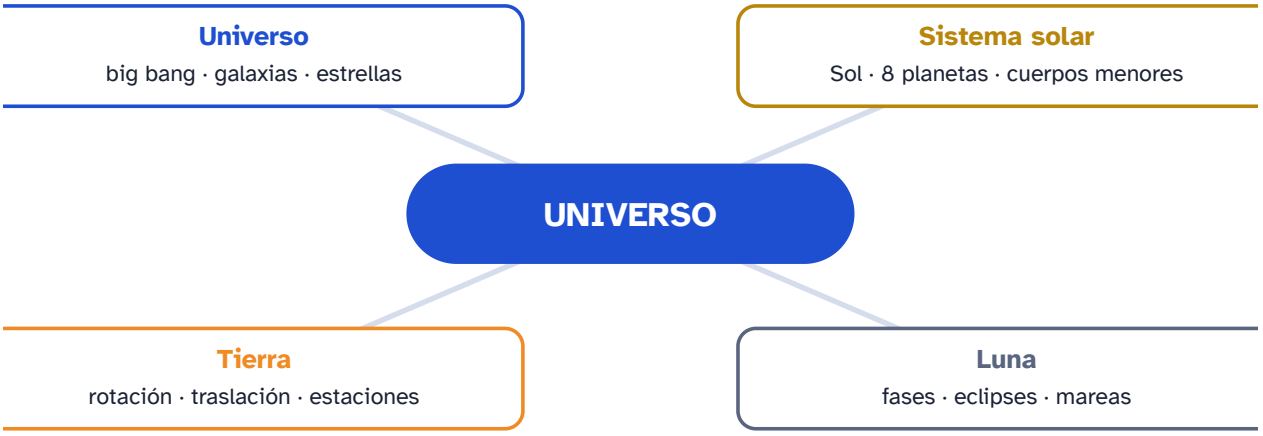
C) las nubes

D) la Luna

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se originó el universo; Qué es un año luz y por qué se usa; Cómo es el sistema solar; Qué produce el día, la noche y las estaciones; Por qué la Luna tiene fases.

Resumen



Glosario

Universo	Conjunto de todo lo que existe.
Big bang	Teoría que explica el origen y la expansión del universo.
Galaxia	Agrupación enorme de estrellas, gas y polvo unida por la gravedad.
Estrella	Cuerpo celeste de gas muy caliente que produce luz.
Nebulosa	Nube de gas y polvo donde nacen estrellas.
Año luz	Distancia que recorre la luz en un año.
Unidad astronómica	Distancia media entre la Tierra y el Sol.
Geocentrismo	Modelo que sitúa la Tierra en el centro del universo.
Heliocentrismo	Modelo que sitúa el Sol en el centro del sistema solar.
Planeta	Cuerpo redondeado que gira alrededor de una estrella y ha limpiado su órbita.
Satélite	Cuerpo que gira alrededor de un planeta.
Órbita	Trayectoria de un cuerpo alrededor de otro.
Solsticio	Momento del año con el día más largo o más corto.
Equinoccio	Momento del año en que el día y la noche duran lo mismo.
Eclipse	Ocultación de un astro por la sombra o la interposición de otro.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Universo

Todo lo que existe: materia, energía, espacio y tiempo.

Big bang

Origen del universo hace 13.800 millones de años.

Galaxia

Gran agrupación de estrellas, gas y polvo.

Vía Láctea

Nuestra galaxia, espiral.

Año luz

Distancia que recorre la luz en un año.

Unidad astronómica

Distancia Tierra-Sol: 150 millones de km.

Heliocentrismo

Modelo con el Sol en el centro (Copérnico).

Planetas interiores

Mercurio, Venus, Tierra y Marte: rocosos.

Planetas exteriores

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno: gigantes gaseosos.

Rotación

Giro de la Tierra sobre sí misma en 24 h: día y noche.

Traslación

Vuelta de la Tierra al Sol en un año.

Fases lunares

Partes iluminadas de la Luna que vemos en 29,5 días.

Soluciones

1. **A)** Big bang.
2. **B)** Espiral.
3. **C)** Nubes de gas y polvo.
4. **D)** Las rojas son más frías.
5. **A)** 150 millones de km.
6. **B)** Lo que recorre la luz en un año.
7. **C)** 500 segundos.
8. **D)** En 1543.
9. **A)** Ptolomeo.
10. **B)** Casi toda.
11. **C)** Y el más pequeño.
12. **D)** Caben 1.300 Tierras.
13. **A)** Pequeños y densos.
14. **B)** Separa los dos grupos.
15. **C)** Desde 2006.
16. **D)** 24 horas.
17. **A)** 23,5 grados.
18. **B)** Empieza el verano.
19. **C)** Tapa el Sol.
20. **D)** El mar sube y baja.

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que existe: materia, energía, espacio y tiempo.
2. La teoría que explica el origen del universo a partir de un estado muy denso y caliente que empezó a expandirse hace unos 13.800 millones de años.
3. Una gran agrupación de estrellas, gas y polvo unida por la gravedad. La nuestra es la Vía Láctea.
4. Una nube de gas y polvo donde nacen estrellas.
5. La distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de km.
6. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
7. El cinturón de asteroides.
8. El más grande es Júpiter; el más caliente, Venus.
9. Una bola de hielo y polvo que, al acercarse al Sol, forma una cola brillante.
10. 24 horas; produce el día y la noche.
11. 365 días y 6 horas: un año.
12. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
13. Porque la luz de las estrellas tarda años en llegar; vemos las estrellas como eran cuando salió su luz.
14. Es la distancia que recorre la luz en un año (unos 9,5 billones de km); mide longitud, aunque se defina con un tiempo.
15. Nace en una nebulosa, brilla miles de millones de años, se hincha y se convierte en gigante roja, y termina como enana blanca.
16. Geocéntrico: la Tierra está quieta en el centro y todo gira a su alrededor (Ptolomeo). Heliocéntrico: el Sol está en el centro y los planetas giran a su alrededor (Copérnico).
17. Cuatro lunas que giraban alrededor de Júpiter y las fases de Venus.
18. Interiores: rocosos, pequeños, pocos satélites, sin anillos. Exteriores: gaseosos, gigantes, muchos satélites, con anillos.
19. Porque tiene una atmósfera muy densa de CO_2 que produce un enorme efecto invernadero.
20. Meteoroide: fragmento en el espacio. Meteoro (estrella fugaz): el destello cuando arde en la atmósfera. Meteorito: el trozo que llega al suelo.
21. Distancia adecuada al Sol (agua líquida), atmósfera protectora con oxígeno, campo magnético y temperatura suave.
22. Porque la traslación dura 365 días y unas 6 horas; cada cuatro años esas horas suman un día, que se añade el 29 de febrero.
23. En el de Sol, la Luna se pone entre el Sol y la Tierra y tapa el Sol. En el de Luna, la Tierra se pone entre el Sol y la Luna y su sombra la oscurece.
24. Por la inclinación del eje, cada hemisferio recibe los rayos más verticales y días más largos durante una parte del año. Sin inclinación, no habría estaciones: cada lugar tendría casi el mismo clima todo el año.
25. 24.000.000.000 / 300.000 = 80.000 segundos ≈ 22 horas.

26. 4,2 años luz ≈ 40 billones de km. 40.000.000.000.000 / 60.000 ≈ 670 millones de horas ≈ 76.000 años. No llegaría ni en mil vidas.
27. Porque contradecía lo que vemos cada día (el Sol se mueve en el cielo), porque no notamos que la Tierra se mueva y porque chocaba con las ideas religiosas y filosóficas de la época.
28. Porque tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra (unos 27 días).
29. La lámpara es el Sol, tu cabeza la Tierra y la pelota la Luna. Al girar sobre ti con la pelota en la mano, verás iluminada una parte distinta: nueva, creciente, llena y menguante.
30. Porque, aunque gira alrededor del Sol y es redondo, comparte su órbita con muchos otros cuerpos del cinturón de Kuiper: no la ha limpiado. Se clasificó como planeta enano.